

철근 겹침이음 자동 검출 — 파일럿 테스트 보고서

RebarSplice · 2026-08-29 · <https://rebarsplice.vercel.app> · github.com/youngbrain85/RebarSplice

1. 목적

건설현장 배근 사진에서 철근 겹침이음(lap splice)을 딥러닝으로 자동 검출할 수 있는지 파일럿 검증한다. 판단 기준은 사전에 정한 대로 겹침이음 클래스의 mAP50 0.3~0.5 이상이며, 검측 도구 특성상 정밀도보다 재현율(놓치지 않는 것)을 우선한다. 최종 산출물은 사진을 올리면 브라우저 안에서 검출하는 웹앱이다(서버 전송 없음).

2. 데이터셋

항목	내용
원천	현장 촬영 영상 6개 (IMG_0328/0329/2408/2409/2410/2411)
구성	프레임 190장 → 타일 309장 (720×720 · 1080×1080)
클래스	lap_splice 1,068개 · rebar 2,542개 (폴리곤 라벨, Roboflow)
분할	영상 단위 — 학습 4개 영상 255타일 / 검증 2개 영상(IMG_0329-2410) 54타일
라벨 형식	폴리곤 → Ultralytics detect 학습이 측정될 박스로 자동 변환

같은 영상의 프레임은 사실상 같은 장면이므로 무작위 분할은 검증 점수를 부풀린다. 이를 막기 위해 분할 단위를 타일·프레임이 아닌 영상으로 했고, 검사 스크립트(check_dataset.py)가 영상 ID 기준 학습/검증 누수를 자동 검사한다. 이음이 없는 네거티브 사진은 없으나, 모든 철근에 rebar 라벨이 있어 모델이 철근≠이음 구분을 명시적으로 학습한다.

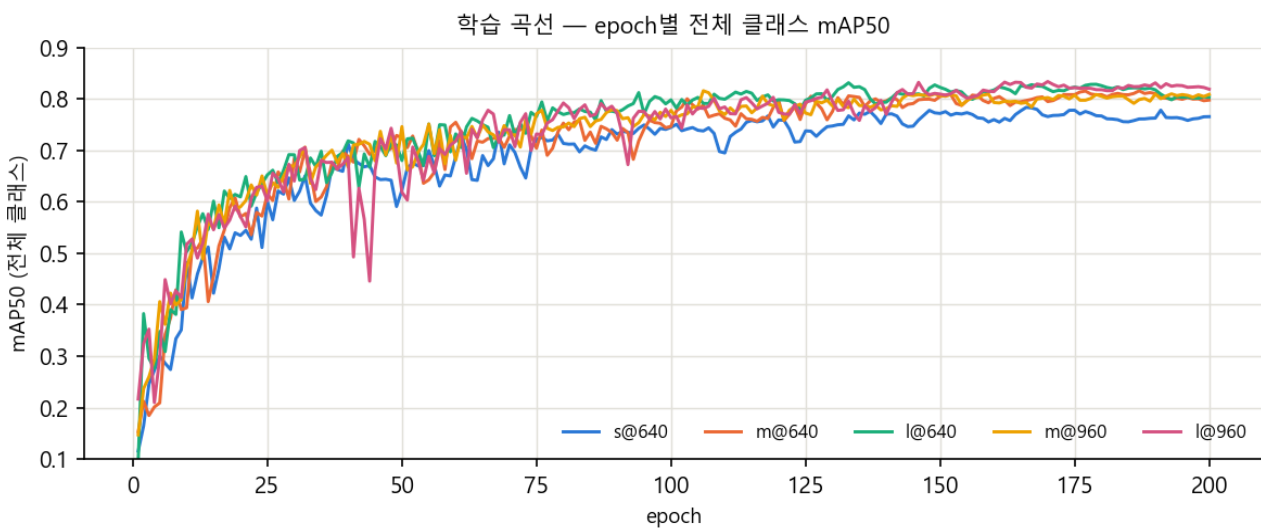
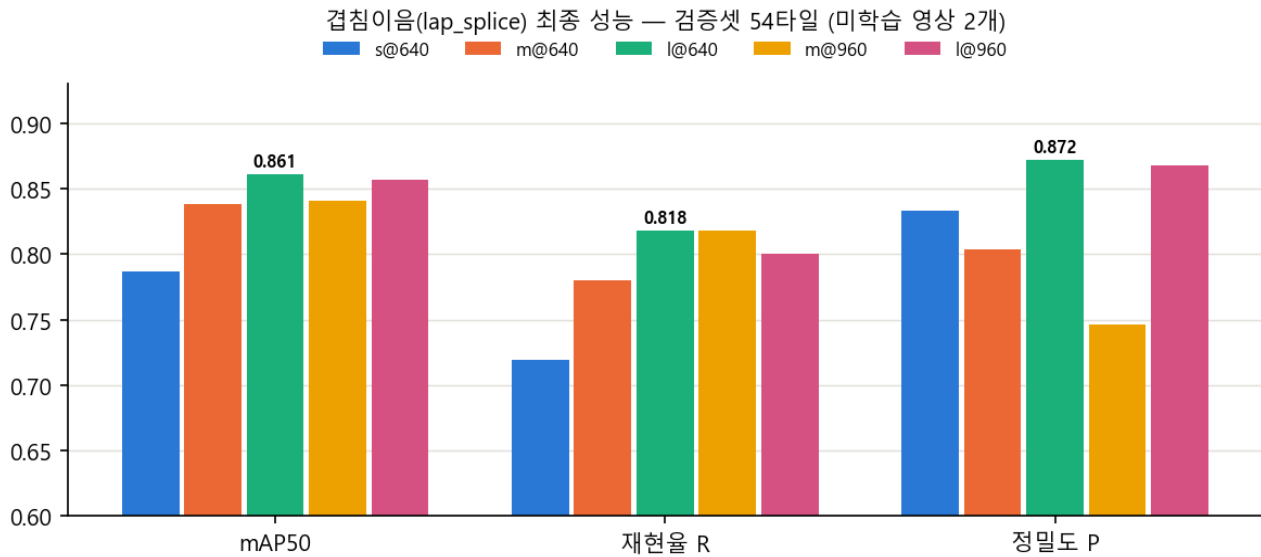
3. 방법

Ultralytics YOLO26(2026-01 출시, NMS-free end-to-end) 전이학습. 모델 크기(s/m/l)와 입력 해상도(640/960) 두 축을 같은 데이터 분할로 비교했다. 공통 설정: 200 epoch, patience 50, 현장 조건 대응 증강(HSV·회전 15°·모자이크·erasing 0.2, 상하반전 금지). 학습 환경: 로컬 PC, RTX 2060 SUPER 8GB. x(230MB)는 폰 브라우저 배포에 비현실적이라 제외했다.

4. 결과

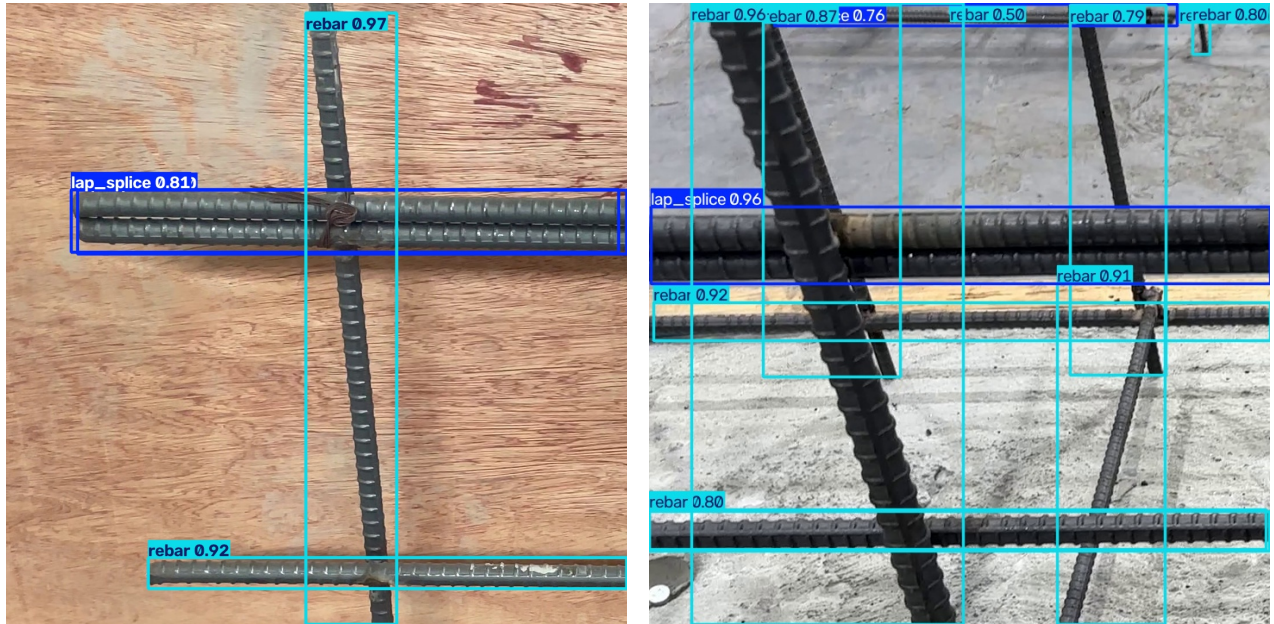
모델	정밀도 P	재현율 R	mAP50	mAP50-95	ONNX	학습 시간
s@640	0.833	0.719	0.787	0.620	38MB	23분
m@640	0.804	0.780	0.838	0.675	82MB	44분
l@640 (배포)	0.872	0.818	0.861	0.700	99MB	57분
m@960	0.746	0.818	0.841	0.656	82MB	88분
l@960	0.868	0.800	0.857	0.691	99MB	110분

※ 겹침이음(lap_splice) 클래스 기준, 검증셋 54타일(132개 인스턴스). 굵은 행이 최종 배포 모델.



관찰. (1) 모델을 키우면(s→m→l) 전 지표가 오르며 l@640이 mAP50 0.861로 전 지표 1위 — 파일럿 목표(0.3~0.5)를 크게 상회한다. (2) 해상도 960은 m의 재현율을 +3.8pp 올렸지만 l에서는 효과가 없었다(l@960은 l@640에 전부 밀림) — 두 축의 효과가 합쳐지지 않았다. (3) 정확도 우선 방침에 따라 l@640을 배포했고, 실사용에서 과도하게 느리면 m@640으로 교체한다.

5. 검출 예시 (검증셋 — 학습에 쓰지 않은 영상)



좌: 결속선으로 묶인 겹침 구간만 lap_splice로 검출. 우: 밀집 배근에서도 겹침 구간과 단독 가닥을 구분.

6. 검증 절차

단계	방법	결과
좌표 수학	node --test 단위테스트 (레터박스·타일·병합)	12/12 통과
JS 파이프라인	같은 타일을 torch와 브라우저 ONNX로 교차 실행	겹침이음 개수 일치(8=8), 상위 신뢰도 분포 일치
프로덕션 E2E	배포 URL에서 모델 로딩→추론→표시	정상 · 타일당 1.26초(PC)
오검출 내성	철근 없는 합성 이미지 입력	검출 0건
모바일	375px 뷰포트 검사	가로 스크롤 없음 · 추론 정상

7. 배포 구성

웹앱: <https://rebarsplice.vercel.app> (Vercel 정적 호스팅, 서버 없음). 추론은 ONNX Runtime Web(WASM)으로 브라우저 안에서 실행되어 사진이 기기 밖으로 나가지 않는다. 학습 분포(720~1080px 타일)에 맞춰 큰 사진은 960px 타일(겹침 25%)로 잘라 추론하고 겹침 구간의 중복 검출은 IoU 0.5로 병합한다. COOP/COEP 헤더로 WASM 멀티스레드를 활성화했다. 신뢰도 기본값 0.25는 과검출 쪽으로 기울인 설정이며 슬라이더로 조정 가능하다(재추론 없이 즉시 반영).

8. 한계와 다음 단계

- 데이터가 영상 6개 출처라 일반화 성능은 미확인 — 다른 현장·조명·철근 규격에서의 실사용이 다음 시험이다.
- 검증셋 132개 인스턴스 기준이라 I@640과 I@960의 차이(0.4pp)는 통계적 잡음 범위일 수 있다.
- 이음 길이 측정은 범위 외(검출 우선 결정) — 필요 시 폴리곤/키포인트 재라벨로 확장한다.
- 다음 라운드: 웹앱 실사용에서 오검출 패턴 수집 → 라벨 규칙 보강 → 타 현장 사진 추가.

저장소: github.com/youngbrain85/RebarSplice · 학습 코드/데이터 검사/웹앱 소스 포함. 모델 가중치는 로컬 runs/models/에 보존(재현 절차는 docs/training-guide.md).